CashGuard

От видео —
к проверяемому событию

Контроль кассовых операций
с таймкодами, кадрами и нормативным контекстом.

КОМАНДА FORTEWIN

На видео есть действие. Проверяющему нужен контекст.

01

Найти момент

Просмотреть запись и определить,

где начинается значимое событие.

02

Понять ситуацию

Сопоставить действия до, во время

и после подозрительного момента.

03

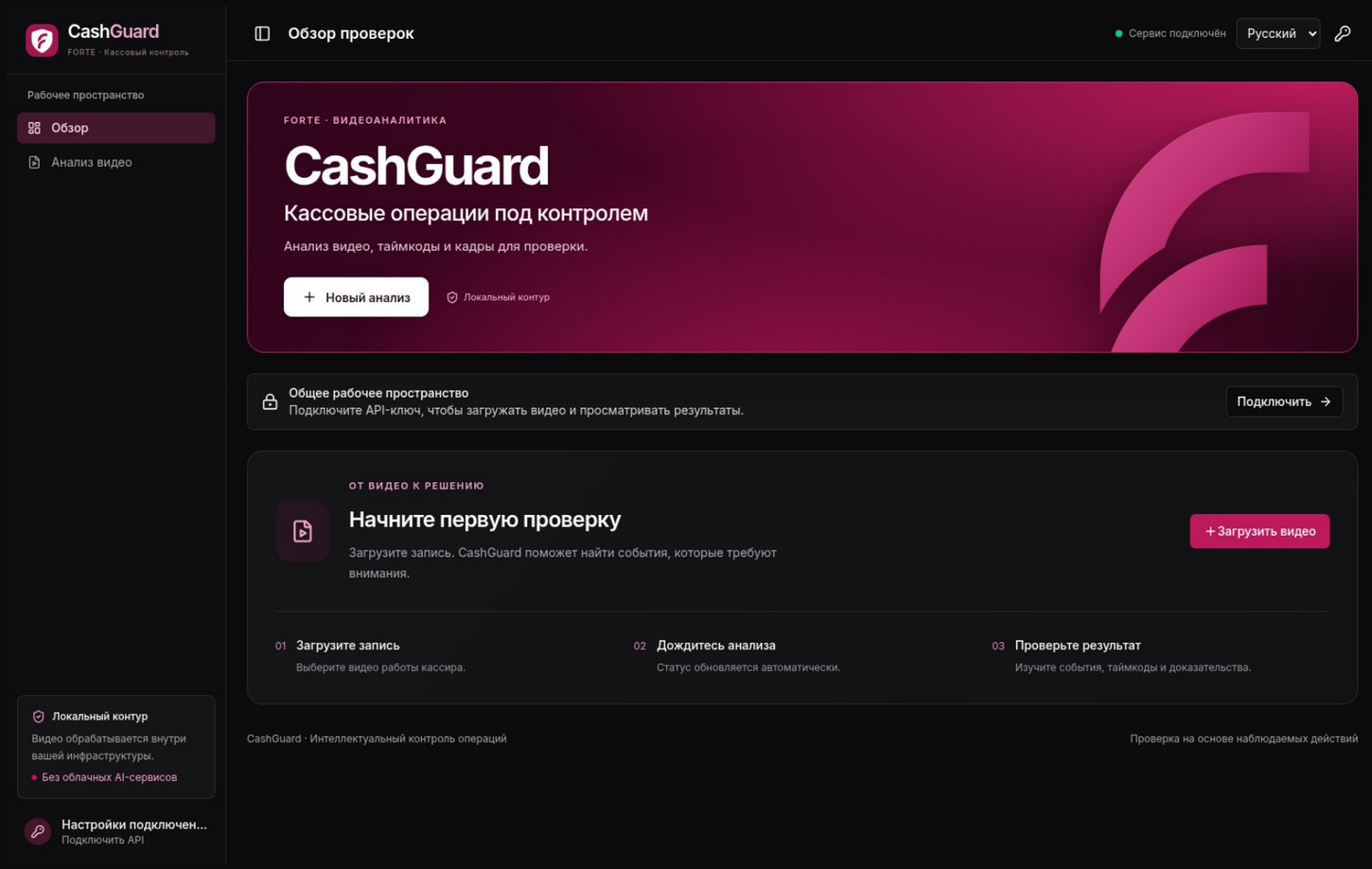
Обосновать вывод

Собрать кадры, описание

и релевантную ссылку на правило.

Ценность CashGuard — собрать этот путь в одном рабочем пространстве.

Интерфейс, который ведёт к проверке



Знакомая визуальная среда

Бордовый акцент Forte
и знак F в плашке.

Загрузка записи
История анализов
События и доказательства
Экспорт результата

Четыре шага от записи к решению

Система подготавливает материал. Окончательную оценку даёт человек.

01

Загрузить

.mov-запись кассовой операции

→

02

Проанализировать

Локальные модели и проверка кандидатов

→

03

Проверить

Таймкод, кадры, описание и норматив

→

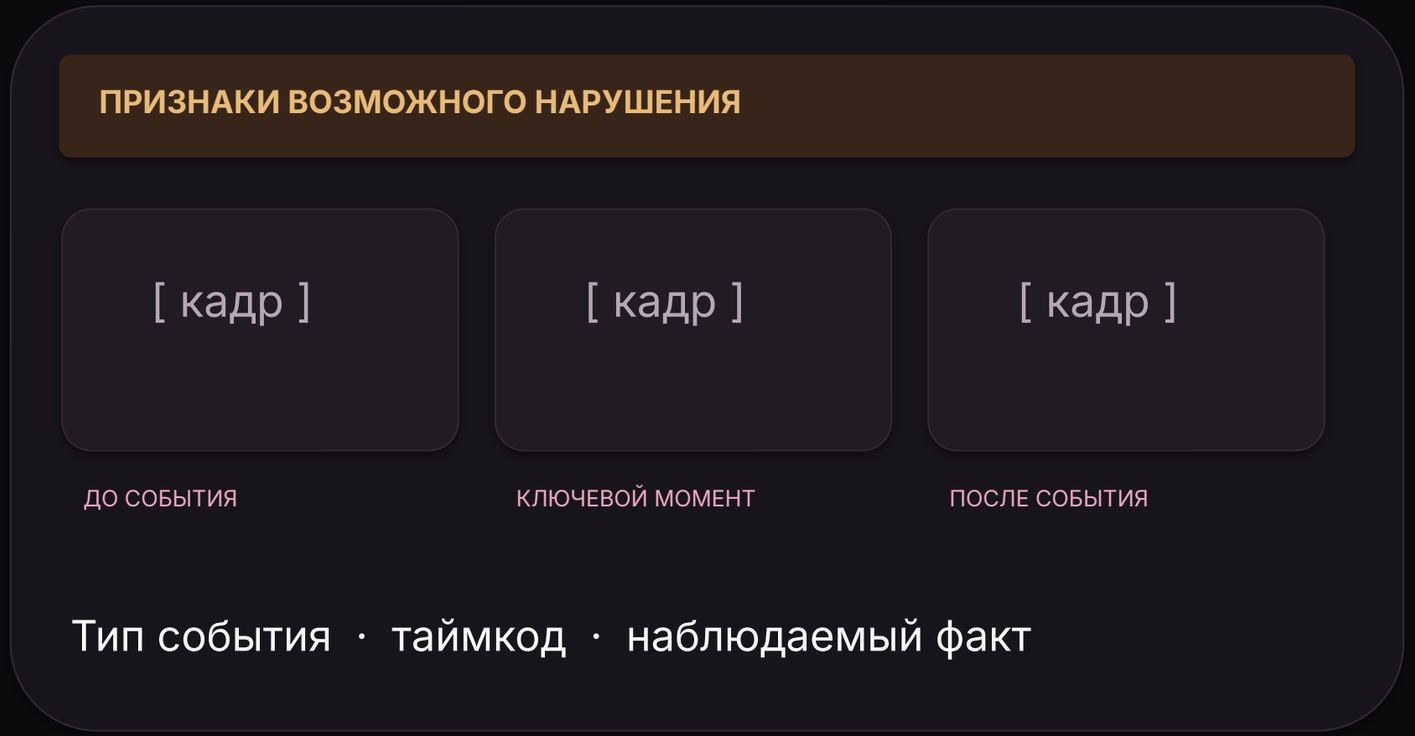
04

Сохранить

Результат в истории и экспорт JSON

Не только сигнал — основания для проверки

Схема карточки события. Не пример из закрытого датасета.



01 / Время

Переход к нужному моменту

02 / Доказательства

1–3 кадра для проверки

03 / Основание

Описание и ссылка на норматив

Несколько локальных моделей. Один проверяемый результат.

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТУР ОБРАБОТКИ

Веб + API
React / TypeScript
Go / Gin

→

Восприятие
YOLOX + RTMPose
Треки и зоны

→

Проверка
CLIP / OWLv2
Qwen3-VL

→

События
Обученный скорер
Дедупликация

→

Результат
JSON + кадры
Нормативы

Хранение заданий: PostgreSQL / SQLite • Видео: локальное файловое хранилище

Видео остаётся внутри контура

Локальный инференс после загрузки весов моделей.

ЛОКАЛЬНО

Без облачного AI

Обработка кадров и работа моделей на своём оборудовании.

НАБЛЮДАЕМО

Без идентификации лиц

Анализ видимых действий, объектов и положения в сцене.

ПРОВЕРЯЕМО

Человек принимает решение

Сигнал модели — основание для проверки, не санкция.

Невидимые операции, документы и действия вне кадра нельзя считать установленными фактами.

Качество измеряем.
Пропуски не скрываем.

Последний сохранённый отчёт разработки: 40 видео, 17 октября 2026.

77,5%

Верный вердикт

Групповая проверка разработки

12 / 21

Найдено позитивных видео

9 пропусков в той же проверке

0 / 19

Ложных тревог

На негативных видео отчёта

90% на обучающем наборе — не качество на новых видео.

Все 40 видео использовались в разработке; независимый тест ещё нужен. Полнота по событиям не измерена.

Учить последовательность, а не запоминать кадр.

План развития — эти этапы ещё предстоит завершить.

01

Разметить события

Полный локальный просмотр.

Интервалы действий, доказательства

и нормальные альтернативы.

02

Добавить контекст

Состояния операции во времени.

Раздельно: не произошло

и не было видно.

03

Проверить перенос

Новые сцены и ракурсы.

Разделение по видео и камерам.

Контроль пропусков и времени.

Критерий прогресса: меньше пропусков на новых сценах при контролируемом числе ложных тревог.

Что проверяем перед внедрением

Переход от работающего прототипа к надёжному инструменту.

Качество	Пропуски, ложные тревоги, тип и таймкод каждого события
Новые камеры	Устойчивость к ракурсу, освещению и частичным перекрытиям
Скорость	Не более 5 минут от загрузки — вместе с ожиданием в очереди
Польза	Время ручной проверки и доля подтверждённых сигналов

Условие пилота: согласованные метрики и отдельные данные для оценки.

CashGuard

Каждый сигнал можно проверить.

Видео → событие → доказательства → решение человека

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО СЦЕНАРИЯ

Контракт для автоматической проверки

API-ключ передаётся в X-API-Key. Секреты в презентацию не включены.

POST /api/v1/analyze

multipart/form-data: file → job_id

GET /api/v1/jobs/{job_id}

status · verdict · violations[]

Выход

Тип и описание

Таймкод в секундах

1–3 JPEG-кадра

Нормативная ссылка

Бинарный verdict: violation / no_violation. Техническая ошибка должна оставаться failed.

Три уровня для человека. Два вердикта для API.

Предложение для следующей версии интерфейса — пока не внедрено.

01

Признаки не обнаружены

API → no_violation

02

Возможное нарушение

API → violation

03

Выраженные признаки

API → violation

Полнота анализа — отдельный признак. Плохая видимость не доказывает отсутствие нарушения.

Что готово. Что ещё нужно доказать.

Реализовано в коде

Веб-интерфейс и API

Локальный ML-пайплайн

Кадры, таймкоды и экспорт

Обучение, оценка и тесты

Требует подтверждения

Качество на независимых сценах

Полнота обнаружения событий

Стабильные 5 минут с очередью

Эффект на время работы проверяющего

Основания презентации

ТЗ кейса · код frontend/backend/ML · сохранённый отчёт 17.10.2026 · текущий тёмный UI

Подробные пути и оговорки — в заметках к слайдам и файле SOURCE_REVIEW.txt.